# Permisos en Linux (WSL / Bash)

Ejercicios con carpetas: Linux (~) vs. carpeta de Windows

Nombre: Rodrigo Morales  Fecha: 27 de octubre de 2026

## 1. Objetivo

Practicar la consulta y el cambio de permisos en carpetas y archivos de Linux usando chmod con números (modo octal) y con letras (modo simbólico), y documentar el proceso con capturas de pantalla.

## 2. Conceptos clave

| Símbolo | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| u | Propietario (user) | El dueño del archivo |
| g | Grupo (group) | El grupo al que pertenece |
| o | Otros (others) | Todos los demás usuarios |

| Letra | Permiso | En archivos | En carpetas |
|---|---|---|---|
| r | read | Leer el contenido | Listar los archivos |
| w | write | Modificar o eliminar | Crear, borrar y renombrar dentro |
| x | execute | Ejecutar el archivo | Entrar a la carpeta |

Valores octales: r = 4, w = 2, x = 1, - = 0. Se suman por categoría (u, g, o). Ejemplo: rwxr-xr-x = 7 5 5 = 755.

| Número | Permisos | Número | Permisos |
|---|---|---|---|
| 7 | rwx | 3 | -wx |
| 6 | rw- | 2 | -w- |
| 5 | r-x | 1 | --x |
| 4 | r-- | 0 | --- |

Estructura simbólica: chmod [quién][operador][permiso] archivo. Quién: u, g, o, a. Operador: + (agregar), - (quitar), = (asignar). Permiso: r, w, x.

## 3. Carpetas del ejercicio

| Carpeta | Propósito | Permiso objetivo |
|---|---|---|
| proyectos | Trabajo del dueño; el grupo puede entrar y ver | 750 (rwxr-x---) |
| publico | Todos pueden entrar y ver | 755 (rwxr-xr-x) |
| privada | Solo el propietario | 700 (rwx------) |
| compartida | Propietario y grupo con acceso total | 770 (rwxrwx---) |

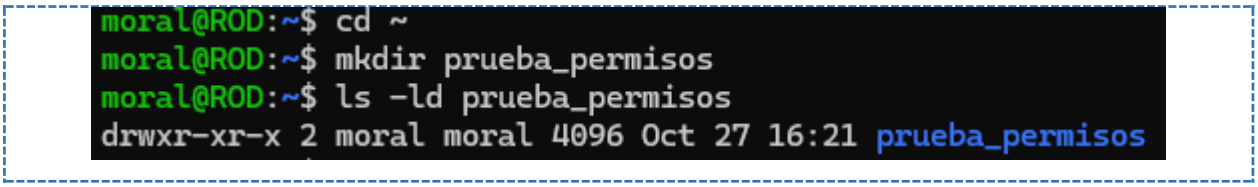
## 4. Ejercicio 1: Cambiar permisos en el sistema de archivos de Linux

Se trabaja en la carpeta personal (~), donde los permisos sí se pueden modificar y se muestran correctamente.

### Paso 1. Ubicarnos en la carpeta personal y crear una carpeta de prueba

Muestra los permisos iniciales de la carpeta.

```
cd ~
mkdir prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos
```




### Paso 2. Quitar todos los permisos

Ahora la carpeta no tiene permisos. Resultado esperado: d---------

```
chmod 000 prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos
```




### Paso 3. Asignar permisos completos al propietario

Solo el propietario tiene permisos. Resultado esperado: drwx------

```
chmod 700 prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos
```



## Paso 4. Asignar lectura y ejecución al grupo y otros

Permisos típicos (755). Resultado esperado: drwxr-xr-x

```
chmod 755 prueba_permisos
ls -ld prueba_permisos
```




## Paso 5. Ver los permisos en formato numérico y simbólico

Muestra los permisos en ambos formatos. Resultado esperado: drwxr-xr-x 755 prueba_permisos

```
stat -c '%A %a %n' prueba_permisos
```




**Resultado: en el sistema de archivos de Linux (WSL/Bash) los permisos se pueden modificar y se reflejan correctamente.**

## 5. Ejercicio 2: Intentar cambiar permisos en una carpeta de Windows

Se trabaja en una carpeta de Windows (ruta que empieza con /mnt/c/). Aquí WSL usa el sistema de archivos de Windows, por lo que los permisos pueden no cambiar o mostrarse iguales.

### Paso 1. Ubicarnos en una carpeta de Windows

Si la ruta comienza con /mnt/c/, estamos en una carpeta de Windows.

```
cd /mnt/c/Users/Moral/OneDrive/Escritorio
pwd
```




### Paso 2. Crear una carpeta de prueba

Muestra los permisos iniciales.

```
mkdir prueba_win
ls -ld prueba_win
```




### Paso 3. Intentar cambiar los permisos

Los permisos pueden verse iguales porque la carpeta está en el sistema de archivos de Windows.

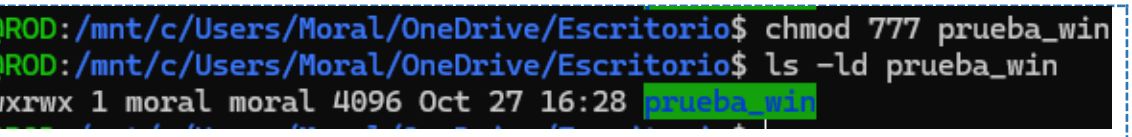
```
chmod 700 prueba_win
ls -ld prueba_win
```




### Paso 4. Probar otro valor

Es posible que los permisos sigan igual.

```
chmod 777 prueba_win
ls -ld prueba_win
```



Limpieza (opcional): al terminar, borra la carpeta de prueba de Windows.

```
cd /mnt/c/Users/Moral/OneDrive/Escritorio
rmdir prueba_win
```

```
moral@ROD:/mnt/c/Users/Moral/OneDrive/Escritorio$ cd /mnt/c/Users/Moral/OneDrive/Escritorio

rmdir prueba_win
moral@ROD:/mnt/c/Users/Moral/OneDrive/Escritorio$ cd prueba_win
-bash: cd: prueba_win: No such file or directory
```

**Resultado: en las carpetas de Windows (/mnt/c/...) los permisos pueden no modificarse o mostrarse igual, porque WSL no maneja los permisos de la misma forma que en el sistema de archivos de Linux. En este equipo se observó drwxrwxrwx en todas las carpetas, sin importar el chmod aplicado.**

## 6. Comparación

| | Ejercicio 1 (~) | Ejercicio 2 (/mnt/c/...) |
|---|---|---|
| Sistema de archivos | Linux (ext4) | Windows (NTFS/OneDrive) |
| ¿chmod cambia los permisos? | Sí | No (se ven iguales) |
| ¿Se reflejan en ls -l? | Sí | No |

## 7. Conclusión

Para practicar y ver correctamente los cambios de permisos, es recomendable trabajar en el sistema de archivos de Linux (por ejemplo, en la carpeta ~).

**Observaciones propias:**

En el Ejercicio 1, trabajando en la carpeta personal de Linux (~), los permisos sí cambiaron cada vez que usé `chmod`: pasé de `drwxr-xr-x` a `d---------` (000), después a `drwx------` (700) y de nuevo a `drwxr-xr-x` (755). El comando `stat` mostró los permisos en formato simbólico y numérico al mismo tiempo.

En el Ejercicio 2, en la carpeta del Escritorio de Windows (`/mnt/c/...`), el `chmod` no tuvo efecto: las carpetas se quedaron siempre en `drwxrwxrwx`, sin importar el número que usé. Esto pasa porque esa ruta es un disco de Windows y no maneja los permisos de Linux.

Aprendí que, para practicar permisos, hay que trabajar dentro del sistema de archivos de Linux. También aprendí que en una carpeta, `x` permite entrar, `r` listar y `w` crear o borrar, y que conviene usar los permisos mínimos necesarios y evitar `777`.